Ce TP va lister différentes opérations sur les arbres (binaires de recherche) rouge et noir. Toutes les fonctions seront appelées et testées dans un même main. Les arbres et les nouveaux noeuds seront tous créés en insérant à la place du pointeur NULL, le noeud "NIL" qui pointera lui sur des NULL et qui aura comme couleur 'N', vous pourrez lui affecter une valeur qui sera probablement pas utilisée dans votre arbre (ex: -10000).

1 Création d'un arbre de recherche

Vous allez écrire dans un premier temps une fonction `createUser` qui permet de créer un arbre rouge et noir (ARN) à partir de valeurs saisies par l'utilisateur (la fonction pourra demander à l'utilisateur fd ? fg ? et construire l'arbre dans l'ordre de votre choix), la fonction ne vérifiera pas que l'utilisateur ne fait pas d'erreur. Attention le père de la racine et les enfants des "feuilles" pointeront sur "NIL".

2 Insertion et suppression

Dans cette partie vous allez écrire les fonctions qui permettent d'insérer et de supprimer un noeud.

2.1 Rotations

Dans un premier temps vous allez écrire les fonctions qui permettent d'effectuer les 2 opérations de rotation connues sur un arbre de recherche :

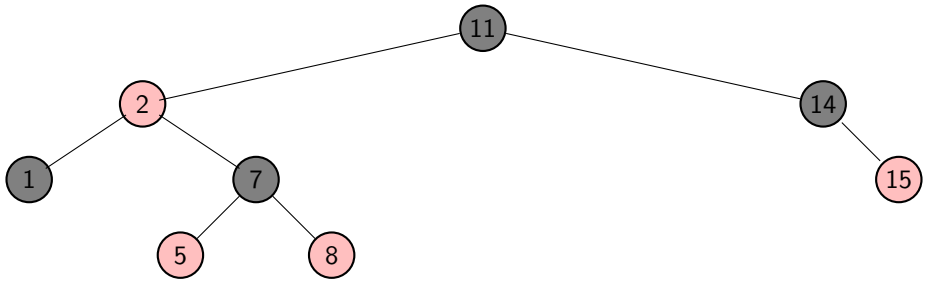
- `rotationDroite(Racine, x)` qui permet de transformer x en un fils droit de son fils gauche initial
- `rotationGauche(Racine, x)` qui permet de transformer x en un fils gauche de son fils droit initial

2.2 Insertion

L'insertion se fait en 2 temps :

1. insérer le noeud à sa place dans l'arbre binaire de recherche : récupérez le code dans le TP4;
2. mettre à jour les couleurs de l'ARN suivant les 6 cas énoncés en cours.

Vous pourrez tester vos fonctions à partir de l'ARN suivant :



Vous pourrez écrire pour celà des fonctions qui représente respectivement les 3 cas de base, modulables suivant si le père de x est un fils gauche ou droit du grand-père de x.

2.3 Création d'un ARN

Maintenant que vous avez écrit la fonction insertion, construire un arbre rouge et noir à k noeuds.

2.4 Suppression

Pour effectuer cette opération vous devrez définir un objet de type noeud qui sera la représentation du NULL pour l'arbre avec comme couleur 'N'.

1. Ecrire une fonction `AjoutNIL` qui permet de rajouter dans l'arbre rouge et noir les noeuds "externes" (=NIL) de couleur 'N'.
2. Recopier la fonction de suppression `supprimerNoeud` d'un noeud dans un ABR en modifiant le test "==NULL" en "==NIL". Attention à mettre à jour le père de NIL quand vous l'utilisez pour un noeud interne.

3. Ecrire la fonction `MAJ_ARN_supprimer` qui permet de mettre à jour les couleurs de l'ARN suivant les indications du cours.